

Von der Ladung zur Energie – Auswertung des Versuchs G2

30.09.2026

Der QR-Code an jeder Aufgabe führt zu gestuften Hilfen: erst ein Denkanstoß, dann der entscheidende Gedanke, dann der vollständige Weg.

i Woher die Zahlen kommen

In G2 haben Sie die Ladung eines Kondensators nicht gemessen, sondern *berechnet*: Sie haben den Entladestrom $i(t)$ aufgezeichnet und die **Fläche zwischen der $i(t)$ -Kurve und der Zeitachse** bestimmt – denn $Q = \int i dt$. Diese Messung wurde für vier verschiedene Kondensatoren bei je vier Ladespannungen durchgeführt. Die Ergebnisse stehen unten.

Jede Gruppe übernimmt **eine** Messreihe und wertet sie vollständig aus. Am Ende werden alle vier Ergebnisse an der Tafel verglichen.

Messreihen (Entladewiderstand $R = 1 \text{ k}\Omega$, Ladung Q aus dem Stromintegral):

	Reihe A	Reihe B	Reihe C	Reihe D
Aufdruck	100 μF	47 μF	220 μF	150 μF
Ladespannung U in V		Ladung Q in μC		
4,0	430	205	905	660
6,0	618	292	1330	975
8,0	840	384	1780	1290
10,0	1035	493	2190	1620

√ Das ist bekannt

Kapazität eines Kondensators:

Arbeit an einer Ladung bei *konstanter* Spannung:

$$C = \frac{Q}{U} \quad [C] = \text{F} = \frac{\text{C}}{\text{V}}$$

$$W = q \cdot U$$

Aufgabe 1 – Kapazität als Steigung

Tragen Sie Ihre Messreihe in ein $Q(U)$ -Diagramm auf Millimeterpapier ein (U waagerecht) und zeichnen Sie die Ausgleichsgerade. Bestimmen Sie die Steigung mit einem **Steigungsdreieck** und geben Sie das Ergebnis mit Einheit an.

Begründen Sie außerdem, warum die Steigung dieser Geraden die Kapazität ist – und nicht etwa der Quotient Q/U eines einzelnen Wertepaares.



Steigungen: A $\approx 102 \mu\text{F}$, B $\approx 47,8 \mu\text{F}$, C $\approx 215 \mu\text{F}$, D $\approx 160 \mu\text{F}$. $Q = C \cdot U$ ist eine Ursprungsgerade mit C als Steigung. Der Vorteil der Geraden: sie nutzt *alle* Messpunkte, zufällige Fehler einzelner Punkte mitteln sich heraus. Ein einzelnes Q/U verwendet nur einen Punkt und schleppt dessen vollen Fehler mit. Zusätzlich verrät die Gerade einen systematischen Fehler (Achsenabschnitt), was ein Einzelquotient verdeckt.

Aufgabe 2 – Vergleich mit dem Aufdruck

Vergleichen Sie Ihren Wert mit dem Aufdruck und berechnen Sie die prozentuale Abweichung. Ihre Gerade trifft die Q -Achse nicht genau im Ursprung, sondern etwas oberhalb. Nennen Sie **eine** messtechnische Ursache dafür und entscheiden Sie, ob dieser Achsenabschnitt Ihre Kapazität nennenswert verfälscht.



Abweichungen: A +2 %, B +2 %, C -2 %, D +6,5 %. Alle liegen innerhalb der Elko-Toleranz (typisch -20 % bis +50 %) – der Aufdruck ist ein Nennwert, kein Messwert. Ursache des Achsenabschnitts: ein kleiner **Stromoffset** des CASSY-Eingangs wird über das ganze Integrationsfenster mitintegriert und addiert bei jeder Spannung dieselbe Scheinladung (ebenso denkbar: Leckstrom des Elkos, oder ein zu breit markiertes Integrationsfenster). Bewertung: Der Achsenabschnitt ist eine *additive* Konstante und verschiebt die Gerade nur parallel – die Steigung bleibt davon unberührt. Er ist zudem kleiner als seine eigene Unsicherheit, also nicht signifikant. Die Kapazität wird dadurch nicht verfälscht. Hätte man C aus einem einzelnen Q/U bei kleiner Spannung bestimmt, wäre der Offset voll in das Ergebnis eingegangen.

Aufgabe 3 – Wie viel Energie steckt im geladenen Kondensator?

Ein geladener Kondensator kann eine Lampe zum Leuchten bringen – er speichert also Energie. Die Frage ist: *wie viel?*



a) Ein erster Versuch: Beim Laden wird die Ladung Q durch die Spannung U transportiert, also müsste $W = Q \cdot U$ gelten. Prüfen Sie diese Überlegung kritisch: Welche Voraussetzung der Formel $W = q \cdot U$ ist beim Laden eines Kondensators **nicht** erfüllt? Betrachten Sie dazu, welche Spannung am Kondensator liegt, wenn das *erste* Elektron ankommt – und welche, wenn das *letzte* ankommt.

$W = q \cdot U$ setzt eine *konstante* Spannung voraus. Am Kondensator ist $U = Q/C$ aber selbst von der bereits geflossenen Ladung abhängig: Das erste Elektron wird bei $U = 0$ transportiert (kostet keine Arbeit), das letzte bei der vollen Endspannung U_{end} . Die Spannung wächst während des Ladens von 0 auf U_{end} an. $W = Q \cdot U_{\text{end}}$ ist deshalb eine **Obergrenze**, nicht das Ergebnis.

b) Dieselbe Idee wie in G2 hilft weiter. Dort war die Fläche zwischen der $i(t)$ -Kurve und der Zeitachse die Ladung. Überlegen Sie: Welche Größe ist die **Fläche unter Ihrer $Q(U)$ -Geraden**? Prüfen Sie Ihre Antwort zuerst über die Einheiten.

Einheitenprobe: $C \cdot V = \text{As} \cdot V = \text{Ws} = \text{J}$. Die Fläche unter der $Q(U)$ -Geraden ist also eine **Energie** – die im Kondensator gespeicherte Energie. Begründung: Ein schmaler Streifen der Breite ΔQ liegt bei praktisch konstanter Spannung U , für ihn gilt $\Delta W = U \cdot \Delta Q = \text{Streifenfläche}$. Die Summe aller Streifen ist die Gesamtarbeit, und für immer schmalere Streifen wird sie zur Fläche unter der Geraden.

c) Bestimmen Sie diese Fläche in Ihrem Diagramm für die Ladespannung 10 V geometrisch (die Fläche ist ein einfaches Dreieck) und leiten Sie daraus eine **Formel** für die gespeicherte Energie her – einmal mit Q und U , dann mit C und U .

Dreieck mit den Katheten U_{end} und Q :

$$W = \frac{1}{2} Q U \stackrel{Q=CU}{=} \frac{1}{2} C U^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

Zahlenwerte bei 10 V: A: $Q = 1018 \mu\text{C}$, $W = 5,1 \text{ mJ}$ B: $Q = 478 \mu\text{C}$, $W = 2,4 \text{ mJ}$ C: $Q = 2152 \mu\text{C}$, $W = 10,8 \text{ mJ}$ D: $Q = 1597 \mu\text{C}$, $W = 8,0 \text{ mJ}$

Aufgabe 4 – Der Faktor $\frac{1}{2}$

Formulieren Sie in einem Satz, was der Faktor $\frac{1}{2}$ physikalisch bedeutet, und geben Sie an, welche Spannung man in $W = Q \cdot U$ einsetzen müsste, um dasselbe Ergebnis zu erhalten.



Der Faktor $\frac{1}{2}$ kommt daher, dass die Spannung während des Ladens linear von 0 auf U_{end} ansteigt. Die Ladung wird also im *Mittel* nur gegen die halbe Endspannung transportiert: $\bar{U} = \frac{1}{2} U_{\text{end}}$. Mit $W = Q \cdot \bar{U}$ ergibt sich derselbe Wert. Dass hier das arithmetische Mittel genügt, liegt an der Linearität von $Q(U)$.

Aufgabe 5 – Alle vier Reihen im Vergleich

Tragen Sie Ihr C und Ihr W (bei 10 V) an der Tafel ein. Beantworten Sie dann anhand der gesammelten Werte:

a) Wie hängt die gespeicherte Energie bei gleicher Spannung von der Kapazität ab? Belegen Sie das mit zwei Zahlenpaaren aus der Sammlung an der Tafel.

$W \propto C$ – direkt proportional. Beleg: C hat etwa die 4,5-fache Kapazität von B ($215 \mu\text{F}$ gegen $47,8 \mu\text{F}$) und speichert auch etwa die 4,5-fache Energie ($10,8 \text{ mJ}$ gegen $2,4 \text{ mJ}$).

b) Statt die Kapazität zu vervierfachen, könnte man auch die Ladespannung verändern. Um welchen Faktor müsste man U erhöhen, um dieselbe Vervierfachung der Energie zu erreichen? Begründen Sie mit der Formel.

Wegen $W \propto U^2$ genügt eine **Verdopplung** der Spannung: $(2U)^2 = 4U^2$. Die Spannung ist die deutlich wirksamere Schraube – und genau deshalb arbeiten Energiespeicher-Kondensatoren mit möglichst hoher Spannung. Die Grenze setzt die Durchbruchfeldstärke des Dielektrikums.



Aufgabe 6 – Defibrillator

Ein Defibrillator gibt einen Energiestoß von 256 J ab. Sein Kondensator hat eine Kapazität von $32 \mu\text{F}$.

a) Berechnen Sie die Ladespannung und die gespeicherte Ladung.

$$U = \sqrt{2W/C} = \sqrt{\frac{2 \cdot 256 \text{ J}}{32 \cdot 10^{-6} \text{ F}}} = 4000 \text{ V}; \quad Q = C \cdot U = 32 \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot 4000 \text{ V} = 0,128 \text{ C} = 128 \text{ mC}.$$

b) Der Stoß dauert etwa 10 ms . Berechnen Sie die mittlere abgegebene Leistung und vergleichen Sie sie mit einem Wasserkocher (2 kW).

$P = W/t = 256 \text{ J}/0,01 \text{ s} = 25,6 \text{ kW}$ – etwa das 13-fache eines Wasserkochers. Das ist die eigentliche Stärke des Kondensators: Er speichert wenig Energie (eine AA-Batterie hat rund 10 kJ , also rund 40-mal so viel), gibt sie aber extrem schnell ab. Batterien können das nicht.



★ Zusatzaufgabe – Wo bleibt die andere Hälfte?

Ein zunächst ungeladener Kondensator C wird über einen Widerstand R an eine Spannungsquelle mit der konstanten Spannung U_0 gelegt und vollständig aufgeladen.

Zeigen Sie: Die Quelle gibt insgesamt die Energie $Q \cdot U_0$ ab, im Kondensator landet aber nur $\frac{1}{2}QU_0$. Erklären Sie, wo die fehlende Hälfte bleibt, und begründen Sie, warum das Ergebnis **nicht** von der Größe von R abhängt.

Die Quelle transportiert die Ladung $Q = CU_0$ vollständig gegen ihre konstante Spannung U_0 , liefert also $W_{\text{Quelle}} = QU_0 = CU_0^2$. Im Kondensator gespeichert ist nur $W_C = \frac{1}{2}CU_0^2$. Die Differenz $\frac{1}{2}CU_0^2$ wird im Widerstand in Wärme umgesetzt.

Unabhängigkeit von R : Ein kleines R lässt große Ströme fließen, aber nur kurz ($\tau = RC$); ein großes R lässt kleine Ströme lange fließen. In der Verlustleistung $P = Ri^2$ kürzt sich R gegen die Zeitkonstante genau heraus. Nachrechnen mit $i(t) = \frac{U_0}{R}e^{-t/(RC)}$:

$$W_R = \int_0^\infty Ri^2 dt = \frac{U_0^2}{R} \int_0^\infty e^{-2t/(RC)} dt = \frac{U_0^2}{R} \cdot \frac{RC}{2} = \frac{1}{2}CU_0^2$$

Der Wirkungsgrad beim Laden über einen Widerstand ist also immer genau 50 % – egal wie man R wählt. Besser wird es nur, wenn man die Spannung langsam mitwachsen lässt (Schaltnetzteil) statt sie von Anfang an voll anzulegen.

